TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

**TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ**

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

**BİL 495 — YAP 495**

# Proje Spesifikasyon Raporu

| | |
|---|---|
| **Proje Adı** | Akıllı Trafik Akış Simülasyonu ve Yol Tasarım Karar Destek Sistemi |
| **Takım Üyeleri** | Beril Aydın 231101002<br>Kaan Baykal 221101028<br>Duygu Akman 221101035<br>Yankı Yağız Ozan 231101059 |
| **Danışman** | |
| **Akademik Dönem** | 2025-2026 Yaz Dönemi |
| **Teslim Tarihi** | 28.06.2026 |

# İÇİNDEKİLER

**1. GİRİŞ..... 3**
1.1 Amaç..... 3
1.2. Hedef Kullanıcılar..... 3
1.3. Başarı Kriterleri..... 3
**2. PROJE TANIMI..... 4**
2.1 Sistem Tanımı..... 4
2.2. Ana Fonksiyonlar..... 4
2.3. Kapsam Dışı Özellikler..... 5
**3. KISITLAR..... 5**
3.1. Ekonomik Kısıtlar..... 5
3.2. Çevresel Kısıtlar..... 5
3.3. Hukuki Kısıtlar..... 6
3.4. Etik Kısıtlar (Veri Yanlılığı)..... 6
3.5. Sağlık ve Güvenlik Kısıtları..... 6
3.6. Sosyal ve Kültürel Kısıtlar..... 6
3.7. Sürdürülebilirlik Kısıtları..... 6
**4. PROFESYONEL VE ETİK KONULAR..... 6**
4.1. ACM/IEEE Etik İlkeleri ve Projeye Özel Sorumluluklar..... 6
4.2. KVKK/GDPR Kapsamı..... 7
4.3. Üçüncü Taraf Lisanslar..... 7
**5. GEREKSİNİMLER..... 8**
5.1. Fonksiyonel Gereksinimler..... 8
5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler..... 9
**6. KAYNAKLAR..... 10**
**7. ARAÇLAR VE METODOLOJİ..... 11**

# 1. GİRİŞ

## 1.1 Amaç

Hızlı kentleşme ve motorlu taşıt sayısındaki artış, şehirlerde trafik sıkışıklığını önemli bir sorun hâline getirmiştir. Yol kapatma, şerit ekleme veya kavşak düzenleme gibi altyapı müdahalelerinin doğrudan gerçek ortamda uygulanarak test edilmesi yüksek maliyetli ve riskli bir süreçtir. Bu nedenle karar vericilerin planlanan değişikliklerin olası etkilerini uygulamaya geçmeden önce değerlendirebilecekleri araçlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu projenin amacı, şehir planlamacıları, ulaşım mühendisleri ve yerel yönetimler için web tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmektir. Sistem, yol ağı verileri, sentetik trafik talebi modelleri ve trafik simülasyonları kullanarak planlanan altyapı müdahalelerinin trafik yoğunluğu, araç akışı ve kavşak gecikmeleri üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

## 1.2. Hedef Kullanıcılar

**Birincil Kullanıcılar (Doğrudan Kullanıcılar)**

- **Trafik ve Ulaşım Mühendisleri:** Platformun ana kullanıcıları olarak, yol geometrisi değişikliklerini sisteme girerek kapasite ve kuyruklanma analizleri yapacak teknik ekipler.
- **Şehir ve Bölge Planlamacıları:** Yeni yerleşim alanlarının ya da büyük ölçekli yapılaşma projelerinin kentsel trafik dokusuna etkisini uygulamadan önce modellemek isteyen uzmanlar.
- **Akademik Araştırmacılar ve Öğrenciler:** Şehir içi ulaşım üzerine çalışan, yüksek maliyetli ticari yazılımlara alternatife ihtiyaç duyan ve farklı senaryoları test etmek için esnek/açık kaynaklı bir platform arayan araştırmacılar.

**İkincil Kullanıcılar (Dolaylı Kullanıcılar / Çıktı Alıcılar)**

- **Belediyeler ve Karar Vericiler:** Özellikle yüksek lisans maliyetli ticari araçlara erişimi kısıtlı olan küçük/orta ölçekli belediyelerdeki ulaşım daire başkanlıkları. Teknik detaylardan ziyade, sistemin ürettiği görsel (ısı haritası) ve sayısal raporları inceleyerek büyük bütçeli altyapı kararları alan yöneticiler.
- **Sivil Toplum Kuruluşları ve Kentsel Dönüşüm Aktörleri:** Planlanan yol müdahalelerinin sosyal ve çevresel (karbon emisyonu, ulaşılabilirlik) etkilerini değerlendirmek amacıyla sistem çıktılarını referans alacak kurumlar.

## 1.3. Başarı Kriterleri

Projenin başarılı kabul edilmesi için aşağıdaki hedeflerin sağlanması beklenmektedir:

- **Kriter 1 - Makroskopik Geçerlilik (Validation) Oranı:** Simülasyon modelinin gerçek dünya verileriyle tutarlılığını kanıtlamak amacıyla, GEH istatistiğinin [1] harita üzerindeki referans sensör ölçüm noktalarının en az %65'inde kabul edilebilir eşik olan 10.0 değerinin altında (GEH < 10.0) kalması.
- **Kriter 2 - OD Matrisi (Talep Modeli) Doğruluğu:** Sentetik olarak üretilen Başlangıç-Varış (OD) matrisinin uzamsal ve zamansal dağılımının, NYC Taksi Seyahat Kayıtları veri seti [2] ile karşılaştırıldığında KL ıraksama metriği [3] üzerinden en az %80 istatistiksel benzerlik ile doğrulanması.
- **Kriter 3 - Simülasyon Çalışma Süresi (Performans):** Seçilen veri yoğunluğuna uygun bir pilot bölge (yaklaşık 40-50 yol segmenti) üzerinde yürütülecek temel senaryo

simülasyonunun, standart donanımlı bir bilgisayarda donma/çökme yaşanmadan en fazla 3 dakika (180 saniye) içerisinde tamamlanması.

- **Kriter 4 - Desteklenen Müdahale Senaryolarının Başarı Oranı:** Sistemde tanımlı olan düşük maliyetli kentsel müdahale yöntemlerinden (şerit kapatma, tek yönlü yol dönüşümü, U-dönüşü/slip lane ekleme vb.) en az 3-4 farklı müdahale tipinin; çalışma kopyası mimarisi üzerinde, ana ağ topolojisini bozmadan ve izole düğüm hatası üretmeden %100 başarı oranıyla simüle edilebilmesi.

# 2. PROJE TANIMI

## 2.1 Sistem Tanımı

Sistem, kullanıcıların mevcut kentsel yol ağları üzerinde farklı trafik düzenlemeleri ve altyapı müdahaleleri tanımlayarak bu değişikliklerin olası etkilerini analiz edebilecekleri web tabanlı bir karar destek platformudur. Kullanıcılar yol kapatma, şerit ekleme veya kaldırma, tek yön uygulaması gibi tanımlı müdahaleleri harita üzerinden uygulayabilir. Sistem, bu değişiklikleri doğrudan ana ağ üzerinde uygulamak yerine ağın izole bir kopyası üzerinde test ederek orijinal yapıyı korur. Simülasyon sürecinde sürücülerin yeni yol düzenine uyum sağlayarak farklı rotalar seçtiği varsayılır ve trafik dağılımı Dinamik Kullanıcı Dengesi (DUA) [4] yaklaşımıyla hesaplanır. Elde edilen sonuçlar trafik yoğunluğu, araç hacmi ve kavşak gecikmesi gibi metrikler üzerinden analiz edilerek kullanıcıya haritalar ve karşılaştırmalı görselleştirmeler şeklinde sunulur.

## 2.2. Ana Fonksiyonlar

Sistem tarafından gerçekleştirilmesi beklenen ana fonksiyonlar şu şekildedir:

| Id | Fonksiyon | İşlev |
|---|---|---|
| **F1** | Ağ ve Talep Üretimi | OSM [5] üzerinden pilot bölgenin yol topolojisi çekilir ve bölgesel arazi kullanım verileriyle (Gravity Model [6]) sentetik Başlangıç-Varış (OD) matrisleri oluşturulur. |
| **F2** | İzole Senaryo Yönetimi | Kullanıcı arayüzünden girilen yol topolojisi değişim talepleri, ana yol ağı bozulmadan yaratılan bağımsız bir "çalışma kopyasına" uygulanır. Sistemde tanımlı müdahaleler şu şekilde planlanmaktadır: yol/şerit kapatma veya ekleme, tek yönlü yol dönüşümü, yol tipi değişimi, hazır kavşak dönüşümleri, U-dönüşü/slip lane ekleme, bypass/bağlantı yolu ekleme. |
| **F3** | Ağ Doğrulama Mekanizması | Simülasyon tetiklenmeden önce sistem bağlantısız yol segmentlerini veya izole olmuş düğümleri otomatik olarak kontrol eder. Herhangi bir yapısal hata durumunda SUMO'nun [7] çökmesini engellemek için simülasyon başlatılmaz. |
| **F4** | Mikroskobik Simülasyon Yürütümü | SUMO motoru arka planda asenkron çalıştırılır ve sürücülerin iteratif adaptasyon süreçleri hesaplanır. |

| | | |
|---|---|---|
| **F5** | Metrik Analizi ve Görselleştirme | Simülasyon çıktılarından segment bazlı yoğunluk ve ortalama kavşak gecikmesi değerleri hesaplanarak web arayüzünde etkileşimli ısı haritaları üzerinden karşılaştırmalı değerler sunulur. |
| **F6** | Kural Tabanlı Uyarı Mekanizması | Belirlenen eşik değerleri aşan darboğazlar (örneğin %30 artan trafik yoğunluğu) sistem tarafından otomatik tespit edilerek kullanıcıya bildirilir. |

**Kaynak:** Kendi Çalışmamız

## 2.3. Kapsam Dışı Özellikler

- **Özel Sürücü Davranışları:** Özelleştirilmiş mikroskobik sürücü davranışları (agresif sürüş, kural ihlali, alkollü sürüş vb.) sıfırdan modellenmez.
- **Farklı Ulaşım Türleri :** Otobüs, metro gibi toplu taşıma hatları ile yaya/bisiklet hareketliliği simülasyona dahil edilmez. (Sistem yalnızca motorlu taşıt trafiğine odaklanmaktadır.)
- **Canlı Veri Entegrasyonu:** Sistem, gerçek zamanlı trafik sensörü verileriyle anlık olarak beslenmez.
- **Geniş Ölçekli Simülasyon:** Bütün bir büyükşehir sınırları aynı anda tek bir simülasyon ortamında çalıştırılmaz (Testler belirlenen pilot bölgelerle sınırlı tutulur).
- **Hava Durumu ve Çevresel Koşullar:** Yağmur, kar, sis gibi hava olaylarının yol tutuşuna, araç hızlarına ve trafik kapasitesine etkileri modellenmez.
- **Trafik Kazaları ve Rastgele Olaylar:** Araç çarpışmalarının fiziksel modellemesi ve kaza sonrası yolların anlık olarak kapanması gibi rastgele gelişen olayların dinamik simülasyonu yapılmaz.
- **Akıllı Sinyalizasyon Optimizasyonu:** Kavşaklardaki trafik ışığı süreleri anlık trafik yoğunluğuna göre dinamik olarak optimize edilmez. Sistem mevcut/varsayılan sinyalizasyon planını sabit tutarak sadece fiziksel yol ve kavşak tasarımı müdahalelerini analiz eder.
- **İlişkisel veya NoSQL Veritabanı Yönetimi:** Sistem mimarisini sade tutmak, bakım maliyetlerini düşürmek ve taşınabilirliği artırmak adına karmaşık veritabanı altyapıları kurulmayacak ve yönetilmeyecektir. Veri ve senaryo yönetimi tamamen .net.xml, .rou.xml ve JSON gibi dosya tabanlı yapılar üzerinden yürütülecektir.

# 3. KISITLAR

## 3.1. Ekonomik Kısıtlar

Projenin sıfır bütçe kısıtı nedeniyle veri kaynakları OpenStreetMap ve NYC Open Data gibi ücretsiz açık veri platformlarıyla sınırlandırılmıştır. Yüksek hesaplama ve altyapı maliyetlerinden kaçınmak amacıyla simülasyonlar standart donanımlı kişisel bilgisayarlarda çalışabilecek ölçekteki pilot bölgeler üzerinde gerçekleştirilecektir.

## 3.2. Çevresel Kısıtlar

Uygulanmıyor. Sistem, devasa bulut sunucularında sürekli 7/24 çalışan bir platform değil, yerel bilgisayarlarda kısa süreli (maksimum 3-5 dakika) çalışan çevrimdışı bir analiz aracıdır. Bu nedenle, yazılımın çalışması sırasında donanımın harcayacağı elektrik enerjisi ve yaratacağı karbon emisyonu,

çözülmesi hedeflenen kentsel trafik problemleri göz önüne alındığında, ihmal edilebilir düzeydedir ve doğrudan bir kısıt oluşturmamaktadır.

## 3.3. Hukuki Kısıtlar

Sistemde kullanılan harita verileri ve üçüncü taraf yazılımlar (özellikle EPL 2.0 lisanslı SUMO simülasyon motoru) için açık kaynak lisans uyumluluklarına katı şekilde uyulacak, lisans bildirimleri sistem dokümantasyonunda belirtilecektir.

## 3.4. Etik Kısıtlar (Veri Yanlılığı)

Trafik hacmi ve hareketlilik verilerinin belirli bölgelerde yoğunlaşması nedeniyle oluşabilecek veri yanlılığı riski bulunmaktadır. Bu nedenle sistem çıktıları kesin gerçeklik olarak değil, karar destek amaçlı tahminler olarak sunulacak ve modelin belirli bölgeler lehine veya aleyhine yanlı sonuçlar üretebileceği dokümantasyonda açıkça belirtilecektir.

## 3.5. Sağlık ve Güvenlik Kısıtları

Uygulanmıyor. Sistem gerçek zamanlı, trafik yönetimi yapmayan, çevrimdışı çalışan bir "What-If" analiz aracıdır. Alınan simülasyon sonuçlarının gerçek hayattaki can güvenliğine veya acil durum müdahale operasyonlarına doğrudan veya anlık bir etkisi yoktur.

## 3.6. Sosyal ve Kültürel Kısıtlar

Uygulanmıyor. Geliştirilen platform halka açık bir tüketici ürünü değil, ulaşım mühendisleri ve teknik personelin makroskobik metrikleri (yol segmenti ve kavşak bazlı sonuçlar) incelemesi için tasarlanmış spesifik bir karar destek aracıdır. Bu nedenle özel bir kültürel lokalizasyon gerektirmez.

## 3.7. Sürdürülebilirlik Kısıtları

Proje, gelecekte bakım ve genişletme çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla açık kaynak teknolojileri ve dosya tabanlı veri yapıları kullanılarak geliştirilecektir. Karmaşık ve yüksek bakım maliyetli altyapılardan kaçınılarak sistemin uzun vadede farklı geliştiriciler tarafından sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi hedeflenmektedir.

# 4. PROFESYONEL VE ETİK KONULAR

## 4.1. ACM/IEEE Etik İlkeleri ve Projeye Özel Sorumluluklar

Geliştirilen karar destek platformu, ACM/IEEE Code of Ethics [8][9] kapsamında aşağıdaki etik ilkelere uygun şekilde tasarlanacaktır:

- **Şeffaflık ve Sorumluluk:** Sistem, gerçek zamanlı bir trafik yönlendirme veya optimizasyon sistemi değildir. Bunun yerine, SUMO tabanlı çevrimdışı çalışan bir “What-If Analysis” simülasyon aracıdır. Bu nedenle sistem çıktıları deterministik sonuçlar değil, model tabanlı senaryo analizleri olarak değerlendirilmelidir. Bu sınırlılık hem kullanıcı arayüzünde hem de teknik dokümantasyonda açıkça belirtilmektedir.
- **Adalet, Yanlılık ve Model Sınırlılıkları:** Kullanılan veri kaynaklarının (OSM, trafik sayımları, LION/PLUTO ve taxi trip verileri) mekânsal ve zamansal dağılımı homojen

olmayabilir. Bu durum model çıktılarında bölgesel temsil yanlılığı (sampling bias) oluşturabilir. Bu nedenle model çıktıları mutlak doğrular olarak değil, veri temelli yaklaşık tahminler olarak ele alınmalı ve bu sınırlılık analiz sonuçlarında açıkça raporlanmaktadır.

- **Hesap Verebilirlik:** Sistem tek kullanıcı/tek senaryo modeliyle çalıştığından, her simülasyon koşusunun girdi parametreleri ve müdahale geçmişi JSON meta-verisi olarak saklanacak; bu sayede sonuçların hangi varsayımlarla üretildiği daha sonra denetlenebilir olacaktır.
- **Çıkar Çatışmalarından Kaçınma:** Aracın çıktıları herhangi bir spesifik müdahale şablonunu (örneğin belirli bir yüklenicinin önerdiği bypass projesini) önceden destekleyecek biçimde ayarlanmayacak; kural tabanlı uyarı sistemi tarafsız ve önceden tanımlı eşiklere dayanacaktır.

## 4.2. KVKK/GDPR Kapsamı

Proje kapsamında kullanılan veri kaynakları; OpenStreetMap (OSM) gibi açık ağ verileri ve NYC Open Data gibi kamuya açık ve anonimleştirilmiş veri setleridir.

Sistem tasarımı gereği herhangi bir kişisel veri (örneğin isim, plaka, IP adresi, bireysel konum geçmişi veya kullanıcı kimliği) toplanmamakta, işlenmemekte ve kalıcı olarak saklanmamaktadır. Ayrıca sistemde kullanıcı hesaplama mekanizması veya kişisel veri gerektiren bir veritabanı yapısı bulunmamaktadır. Bu nedenle proje, tasarım gereği gizlilik (privacy by design) yaklaşımını benimsemekte olup KVKK ve GDPR kapsamında kişisel veri işleme riski minimum düzeyde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, kullanılan açık veri kaynaklarının lisans ve anonimlik durumları ayrıca dikkate alınmaktadır.

## 4.3. Üçüncü Taraf Lisanslar

Projede kullanılan temel araçların lisans matrisi aşağıdaki gibidir:

| Bileşen / Yazılım | Kullanım Amacı | Lisans Tipi |
|---|---|---|
| **SUMO** | Mikroskobik Simülasyon Motoru | EPL 2.0 [10] |
| **OSMnx** | Harita Verisi Çekimi ve Analizi | BSD [12] |
| **FastAPI** | Asenkron Backend Servisleri | MIT [13] |
| **React** | Web Arayüzü ve Görselleştirme | MIT [13] |
| **Pandas & NumPy** | Veri Bilimi ve Matris İşlemleri | BSD [12] |
| **Leaflet** | Harita görselleştirme | BSD [12] |
| **OpenStreetMap Verisi** | Yol ağı topolojisinin oluşturulması | ODbL 1.0 [14] |
| **NYC Taxi Trips Dataset** | OD matrisi doğrulaması ve seyahat dağılımı analizi | CC0 [14] |
| **NYC Traffic Volume Counts** | Talep üretimi ve GEH tabanlı doğrulama | CC0 [14] |

| | | |
|---|---|---|
| **NYC LION Street Base Map** | Bölgesel ağ analizi, zon eşleştirme ve Gravity Model girdileri | CC0 [14] |

**Kaynak:** Kendi Çalışmamız

# 5. GEREKSİNİMLER

## 5.1. Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin kullanıcıya veya diğer sistemlere sunması gereken somut işlevler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

| Id | Gereksinim | Açıklama |
|---|---|---|
| **R1** | **Sabit Ağ Topolojisi Yüklenmesi** | Sistem, önceden belirlenmiş pilot bölgenin yol ağını OSM verisinden .net.xml formatına dönüştürebilmeli ve bunu arayüze varsayılan çalışma alanı olarak yükleyebilmelidir. |
| **R2** | **Talep Üretimi** | Sistem, trafik sayım verisi ve arazi kullanım yoğunluğunu (Gravity Model [6]) kullanarak bir OD matrisi üretmeli, bu matrisi od2trips ile trip tanımlarına, ardından duarouter ile .rou.xml rota dosyasına dönüştürebilmelidir. |
| **R3** | **Kontrollü Müdahale Uygulama** | Sistem, kullanıcının harita üzerinden yalnızca mevcut yol segmenti/kavşak çiftlerini seçerek, şu müdahale kataloğundan en az 4 farklı tip çalışma kopyası üzerinde başarıyla uygulabilmelidir: yol/şerit kapatma veya ekleme, tek yönlü yol dönüşümü, yol tipi değişimi, hazır kavşak dönüşümü, U-dönüşü/slip lane ekleme, bypass/bağlantı yolu ekleme. |
| **R4** | **Ağ Doğrulama** | Kullanıcı "Run Simulation" komutunu verdiğinde, sistem simülasyonu başlatmadan önce çalışma kopyasını şu kontrollerden geçirmelidir: bağlantısız edge yok, izole node yok, ağ üzerinde routing mümkün. Kontrollerden biri başarısız olursa simülasyon başlatılmaz ve kullanıcıya hangi kontrolün başarısız olduğunu belirten bir mesaj gösterilir. |
| **R5** | **Temel Ağ Bütünlüğü** | Sistem, hiçbir müdahale veya simülasyon işlemi sonrasında orijinal/temel ağ dosyasını değiştirmemelidir; tüm müdahaleler yalnızca ayrı bir çalışma kopyası üzerinde uygulanır. |
| **R6** | **Asenkron Simülasyon Yürütümü** | Sistem, "Run Simulation" komutu verildiğinde simülasyon işini bir job kuyruğuna eklemeli ve backend kullanıcıyı simülasyon süresince bloke etmemelidir. |
| **R7** | **Simülasyon Zaman Aralığı Seçimi** | Kullanıcı, simülasyon öncesinde analiz edilecek zaman aralığını seçebilmelidir; sistemde varsayılan olarak Peak Hour (07:00–09:00) seçili gelir, kullanıcı isterse bunu günün farklı bir bölümüyle değiştirebilir. |

| | | |
|---|---|---|
| **R8** | **Metrik Analizi** | Sistem, simülasyon koşumu tamamlandığında üretilen log dosyalarını otomatik olarak ayrıştırarak yol segmenti seviyesinde trafik yoğunluğu, ortalama hız ve araç hacmini; kavşak seviyesinde ortalama gecikme süresi ve kuyruk uzunluğunu hesaplamalıdır. |
| **R9** | **Karşılaştırmalı Görselleştirme** | Platform, Temel Senaryo ile Müdahale Senaryosu sonuçları şu üç görsel formatla sunulmalıdır: harita tabanlı heatmap, zaman serisi grafiği, karşılaştırma tablosu. |
| **R10** | **Kural Tabanlı Uyarı** | Sistem, bir kavşakta gecikme süresi önceki duruma göre tanımlı bir eşiği aştığında veya bir bölgede yoğunluk %30'dan fazla arttığında arayüzde görsel bir uyarı üretmelidir. |

**Kaynak:** Kendi çalışmamız

## 5.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Sistemin kalite nitelikleri, performans hedefleri ve operasyonel sınırları ölçülebilir (test edilebilir) metrikler üzerinden aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

| Id | Gereksinim | Açıklama |
|---|---|---|
| **R11** | **Hacim Tutarlılığı – GEH** | Simülasyon çıktıları, gerçek sensör/sayım verileriyle GEH istatistiği [1] üzerinden karşılaştırıldığında, referans noktalarının en az %65'inde GEH < 10.0 sağlanmalıdır. |
| **R12** | **OD Dağılım Doğruluğu – KL Iraksama** | Üretilen OD matrisinin uzamsal/zamansal dağılımı, gerçek taksi seyahat kayıtlarıyla KL Iraksama metriği [3] üzerinden karşılaştırıldığında en az %80 istatistiksel benzerlik sağlanmalıdır. |
| **R13** | **Performans – Simülasyon Süresi** | Geliştirme/test makinesinde (en az 4 çekirdek CPU, 8 GB RAM) çalıştırılan, 40–50 yol segmentlik temel ağ üzerindeki bir simülasyon koşusu (ağ kopyalama + kuyruğa alma + SUMO hesaplaması dâhil), çökmeden 180 saniye içinde tamamlanmalıdır. |
| **R14** | **Performans – Arayüz Render Hızı** | Simülasyon tamamlandıktan sonra sonuç görselleştirmeleri (heatmap, zaman serisi grafiği ve karşılaştırma tablosu) kullanıcıya 3 saniye içerisinde sunulmalıdır. |
| **R15** | **Hata Mesajı Yanıt Süresi** | Ağ doğrulama kontrollerinden biri başarısız olduğunda, sistem 2 saniye içinde kullanıcıya anlaşılır ve spesifik bir hata mesajı göstermelidir. |
| **R16** | **Taşınabilirlik** | Sistem bileşenleri (Frontend, Backend, SUMO Worker) Docker container'ları olarak dağıtıma hazır şekilde paketlenmeli ve Linux ile Windows işletim sistemlerinde herhangi bir kaynak kodu değişikliği gerektirmeden çalıştırılabilmelidir. |

**Kaynak:** Kendi çalışmamız

# 6. KAYNAKLAR

[1] Federal Highway Administration, "Traffic Analysis Toolbox Volume III: Guidelines for Applying Traffic Microsimulation Modeling Software," U.S. Dept. Transp., Washington, DC, Rep. FHWA-HRT-04-040, 2004. [Çevrimiçi]. Erişim: https://ops.fhwa.dot.gov/trafficanalysistools/tat_vol3/vol3_guidelines.pdf, Erişim Tarihi: 25.06.2026

[2] New York City Taxi and Limousine Commission, "TLC Trip Record Data," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page,Erişim Tarihi: 25.06.2026

[3] S. Kullback and R. A. Leibler, "On information and sufficiency," *Ann. Math. Stat.*, vol. 22, no. 1, pp. 79–86, 1951. doi: 10.1214/aoms/1177729694

[4] J. G. Wardrop, "Some theoretical aspects of road traffic research," *Proc. Inst. Civ. Eng.*, vol. 1, no. 3, pp. 325–362, 1952. doi: 10.1680/ipeds.1952.11259

[5] OpenStreetMap contributors, "OpenStreetMap," 2025. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.openstreetmap.org, Erişim Tarihi: 25.06.2026

[6] A. G. Wilson, "A statistical theory of spatial distribution models," *Transp. Res.*, vol. 1, no. 3, pp. 253–269, 1967. doi: 10.1016/0041-1647(67)90035-4

[7] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, "Microscopic traffic simulation using SUMO," in *Proc. 21st Int. Conf. Intell. Transp. Syst. (ITSC)*, Maui, HI, USA, 2018, pp. 2575–2582. doi: 10.1109/ITSC.2018.8569938

[8] ACM, "ACM Code of Ethics and Professional Conduct," 2018. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.acm.org/code-of-ethics, Erişim Tarihi: 25.06.2026

[9] IEEE, "IEEE Code of Ethics," 2020. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.ieee.org/about/corporate/governance/p7-8.html, Erişim Tarihi: 26.06.2026

[10] Eclipse Foundation, "Eclipse Public License v2.0," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/, Erişim Tarihi: 26.06.2026

[11] Open Source Initiative, "The 2-Clause BSD License," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause, Erişim Tarihi: 26.06.2026

[12] Open Source Initiative, "The MIT License," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://opensource.org/licenses/MIT, Erişim Tarihi: 26.06.2026

[13] Open Data Commons, "Open Database License (ODbL) v1.0," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/, Erişim Tarihi: 26.06.2026

[14] Creative Commons, "CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/, Erişim Tarihi: 26.06.2026

# 7. ARAÇLAR VE METODOLOJİ

Bu dokümanın hazırlanma sürecinde (fikir geliştirme, metin/tablo düzenleme ve 3. ve 4. bölümlerin ilk taslakları) ChatGPT, Claude ve Gemini araçlarından destek alınmıştır. Ancak tüm teknik kararlar, sistem mimarisi ve nihai kontroller proje ekibi tarafından yapılmış olup, içeriğin doğruluğu, özgünlüğü ve teknik yeterliliği konusundaki tüm sorumluluk ekibimize aittir.